

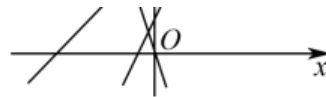
高一数学专题题目归档：复数

来源：documents/，按 OCR 关键词筛选后裁剪原题图。共 21 题。

1. 原卷第 5 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

5. 若复数 z 满足 $(1+i)z=i$ ，则 $z=$ _____



若复数 $z = (2-i)^2$ ，则 z 在复平面内对应的点位于第 _____ 象限

原图：documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/002.png

2. 原卷第 9 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

$t=3$

9. 若复数 z 满足 $|z|=|z-2-4i|$ ，则 $|z|+|z+1|$ 的最小值是 _____

10. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=50$ ， $a_n+a_{n-1}=2n$ ，则 $a_n=$ _____

原图：documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/002.png

3. 原卷第 15 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

15. 若复数 $z_1 = a + bi$ 、 $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbf{R}$) 在复平面上所对应的向量分别是 $\overrightarrow{OZ_1}$ 、 $\overrightarrow{OZ_2}$ ，则 $|z_1 \cdot z_2|$ 与 $|\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$ 的大小关系是 ()

- A. $|z_1 \cdot z_2| \leq |\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$ B. $|z_1 \cdot z_2| = |\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$
 C. $|z_1 \cdot z_2| \geq |\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$ D. 无法判定

16. 若“向量列” $\{\overrightarrow{a_n}\}$ 满足 $\overrightarrow{a_1} = (a, 1)$ ($a \in \mathbf{R}$), $\overrightarrow{a_n} = (x_n, y_n) = \left(\frac{x_{n-1} - y_{n-1}}{2}, \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2} \right)$, 则 ()

- A. $\{|\overrightarrow{a_n}|\}$ 是等比数列, $\{\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n-1}}\}$ 是等比数列
 B. $\{|\overrightarrow{a_n}|\}$ 是等比数列, $\{\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n-1}}\}$ 不是等比数列
 C. $\{|\overrightarrow{a_n}|\}$ 不是等比数列, $\{\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n-1}}\}$ 是等比数列
 D. $\{|\overrightarrow{a_n}|\}$ 不是等比数列, $\{\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n-1}}\}$ 不是等比数列

三. 解答题

17. 已知复数 $z_1 = a + bi$ 、 $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbf{R}$) 在复平面上所对应的向量分别是 $\overrightarrow{OZ_1}$ 、 $\overrightarrow{OZ_2}$ ，则 $|z_1 \cdot z_2|$ 与 $|\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$ 的大小关系是 ()

原图: documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/003.png

4. 原卷第 18 题

来源:【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

18. 已知关于 x 的方程 $x^2 + 2\sqrt{3}x + m = 0 (m \in \mathbf{R})$ 有两个复数根 x_1, x_2 .

(1) 若 $\operatorname{Im}x_1 < \operatorname{Im}x_2 < 1$, 求 m 的取值范围;

(2) 若 $\frac{1}{|x_1|} + \frac{1}{|x_2|} = 1$, 求 m 的值.

10. 如图所示, 某市计划在长为 8 km 的道路 AD 的一侧修建一条运动赛道, 赛道的前一部分

原图: documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/004.png

5. 原卷第 5 题

来源:【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

5. 已知虚数 z , 其实部为 1, 且 $z + \frac{2}{z} = m (m \in \mathbf{R})$, 则实数 m 为_____.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2^n - 2$ (n 为正整数), 则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的是

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/002.png

6. 原卷第 13 题

来源:【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

每题有且只有一个正确选项。考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑。

13. 在复平面内，复数 $z = i(1-i)$ 的共轭复数 $\bar{z}$ 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

14. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列， $a_1 > 0$ ，公比为 q ，则“ $q < 0$ ”且“对任意的正整数

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/003.png

7. 原卷第 18 题

来源:【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

18. 已知复数 $z = 1 + bi$ ($b \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位), z 在复平面上对应的点在第四象限, 且满足 $z\bar{z} = 4$ ($\bar{z}$ 为 z 的共轭复数).

(1) 求实数 b 的值;

(2) 若复数 z 是关于 x 的方程 $px^2 + 2x + q = 0$ ($p \neq 0$, 且 $p, q \in \mathbf{R}$) 的一个复数根, 求 $p+q$ 的值.

第 3 页 共 5 页

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/004.png

8. 原卷第 4 题

来源:【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

3. 已知向量 $u = (1, 3)$, $v = (m, -1)$, 若 $u \perp v$, 则 $m =$ _____.

4. 若复数 z 满足 $z \cdot i = 2 + i$, i 为虚数单位, 则 z 的实部为 _____.

5. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = 1$, 则 $\sin 2\alpha =$ _____.

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

9. 原卷第 8 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

8. 已知 i 为虚数单位, 则 $i + i^2 + i^3 + i^4 + \dots + i^{2026} =$ _____.

9. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = 2^n - 1$, 则 $a_n =$ _____.

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

10. 原卷第 13 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

二、选择题 (其中 13~14 题, 每题 4 分, 15~16 题每题 5 分, 共 18 分)

13. i 是虚数单位, 复数 $1 + 2i$ 在复平面内对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, r 、 s 、 t 为正整数, 则“ $r + t = 2s$ ”是“ $a_r a_t = a_s^2$ ”的 ().

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

第 1 页 共 4 页

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

11. 原卷第 17 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

二、解答题（14+14+14+10+10=58分）

17. 已知复数 $z = \frac{2}{1-i}$, i 为虚数单位.

(1) 求 $|z|$;

(2) 若复数 z 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + n = 0$ 的一个根, 求实数 m, n 的值.

18. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = 10$. 且 $a_3 + 10, a_5 + 8, a_7 + 6$ 成等比数列.

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/003.png

12. 原卷第 3 题

来源:【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

2. 函数 $y = \sin 2x$ 的取值范围是_____.

3. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_3 = 2$, 则 $a_5 =$ _____.

4. 若复数 $z = \frac{i+1}{i}$ (i 为虚数单位), 则 $\bar{z} =$ _____.

原图: documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/002.png

13. 原卷第 4 题

来源:【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

1. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的图像过点 $(\frac{\pi}{6}, 1)$, 且 $f(\frac{\pi}{3}) = 0$, 则 $\omega =$ _____.

4. 若复数 $z = \frac{i+1}{i}$ (i 为虚数单位), 则 $\bar{z} =$ _____.

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 1, 前 10 项和为 5, 则 $a_1 =$ _____.

原图: documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/002.png

14. 原卷第 8 题

来源:【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

得，该八弟 0 天走了 _____ 里路。

8. 设复数 z 满足 $|z-1|=1$ ，则 $|z+2-i|$ (i 为虚数单位) 的最大值为_____.

(π) (π) [π]

原图: documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/002.png

15. 原卷第 17 题

来源:【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. 已知常数 $a, b \in \mathbf{R}$ ，关于 x 的方程 $x^2 + ax + b = 0$ 在复数集中有两个虚根.

(1) 若 $b=1$ ，求 a 的取值范围;

(2) 若其中一个虚根为 $1+i$ (i 为虚数单位)，求 a, b 的值.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = \frac{4}{5}$, $AC = 1$

原图: documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/004.png

16. 原卷第 2 题

来源:【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

2. 若复数 z 满足 $(1+i)z=2$ ，则 z 的虚部为_____.

3. 已知 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=2\cos\theta$ ，则 $\tan 2\theta=$ _____ (数字作答)

原图: documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/002.png

17. 原卷第 8 题

来源：【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

8. 已知方程 $3x^2 - 6(m-1)x + m^2 + 1 = 0$ 的两个虚根为 α 、 β ，且 $|\alpha| + |\beta| = 2$ ，则实数 $m =$

_____.

9. 已知复数 $z_n = a_n + b_n i$ ($a_n, b_n \in \mathbf{R}$)，满足 $z_1 = 1, z_{n+1} = \overline{z_n} + 1 + 2i$ ($n \in \mathbf{N}^*$)，其中 i 为虚数

单位， $\overline{z_n}$ 表示 z_n 的共轭复数，则 $z_{2025} =$ _____.

10. 正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 O 是正方形 $ABCD$ 的中心，过点 O 的直线 l 与边 AB 交

原图：documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/002.png

18. 原卷第 14 题

来源：【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

14. 下列说法错误的是 ()

A. 已知复数 z_1, z_2 ，若 $z_1 = \overline{z_2}$ ，则 $\overline{z_1} = z_2$ B. 已知复数 z_1, z_2 ，若 $|z_1| = |z_2|$ ，则 $z_1^2 = z_2^2$

C. 若 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ ，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线 D. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，则 $\vec{a}^2 = \vec{b}^2$

15. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均是非零向量，且 $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$ ，若关于 x 的方程 $x^2 + |\vec{a}|x + \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 有实根，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角的取值范围为 ()

A. $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

B. $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$

D. $\left[\frac{\pi}{6}, \pi\right]$

16. 设函数 $f(x) = m \cos(x + \alpha) + n \cos(x + \beta)$ ，其中 m, n, α, β 为已知实常数， $x \in \mathbf{D}$

原图：documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/003.png

19. 原卷第 17 题

来源：【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

二、解答题（共 18 分）

17. 已知复数 $z = 1 + mi$ (i 是虚数单位, $m \in R$), 且 $\bar{z} \cdot (3 + i)$ 为纯虚数.

(1) 求实数 m ;

(2) 设复数 $z_1 = \frac{a - i^{2027}}{z}$, 且复数 z_1 对应的点在第二象限, 求实数 a 的取值.

18. 已知函数 $f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(1) 求 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调递减区间.

20. 原卷第 1 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

5 分，请在答题纸相应编号的空白处作答并写出结果。

1. 已知 i 是虚数单位，复数 z 满足 $z \cdot (1 + \sqrt{3}i) = 1$ ，则 $|z| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 已知 $\vec{a} = (1, 2)$ ， $\vec{b} = (-1, 1)$ ， $\vec{c} = (2, -1)$ ，则 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \underline{\hspace{2cm}}$.

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/002.png

21. 原卷第 5 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

5. 已知 i 是虚数单位，若 $z \in \mathbb{C}$ ，且 $|z - 2 - 2i| = 3$ ，则 $|z|$ 的取值范围为 $[\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}]$.

6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 是线段 BC 上动点，且 $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，则 $1/x + 9/y$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 是线段 BC 上动点，且 $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，则 $1/x + 9/y$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/002.png